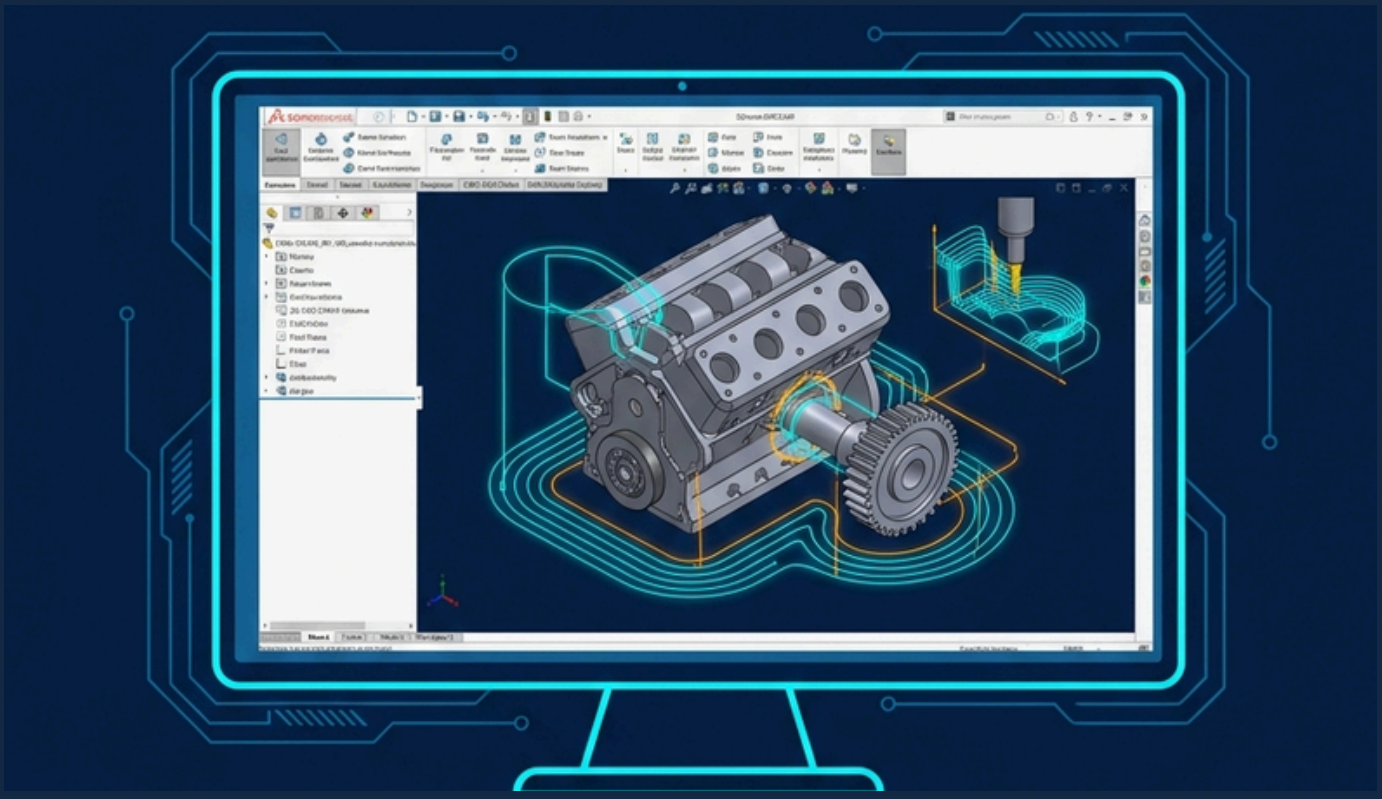
SMK NEGERI 6
MALANG

1

MODUL PEMBELAJARAN
CNC CAD CAM

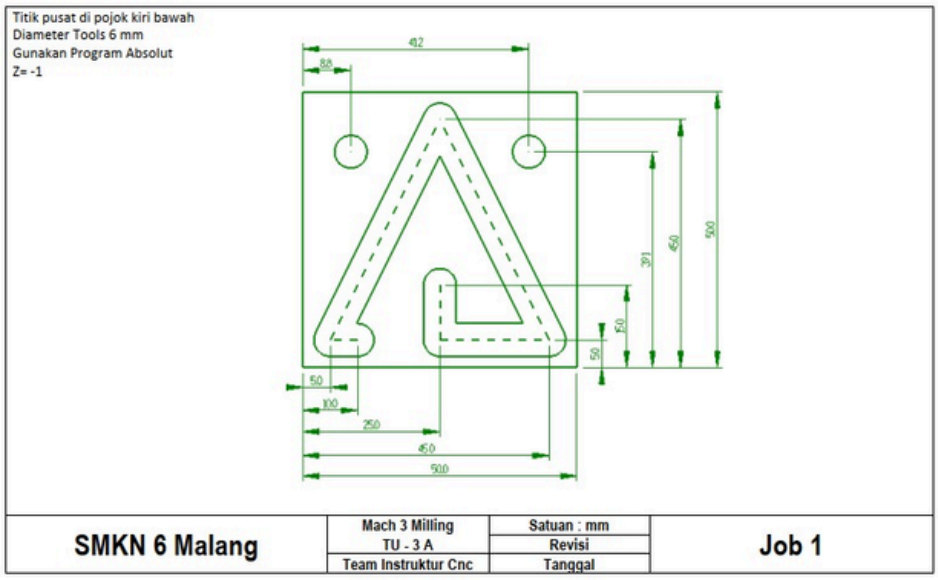
KONSENTRASI KEAHLIAN 4 (KK4)



DISUSUN OLEH: NURUDLUCHA ALFA DAROJAH

Aktivitas 1

JOB 1



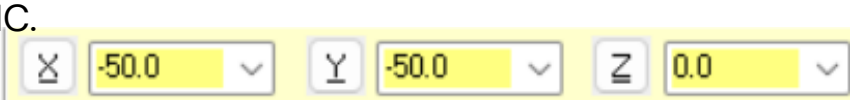
Aktivitas 1 Membuat Job 1 Profil Alur

Di tugas ini, kalian diminta untuk menggambar bentuk profil alur sesuai gambar kerja (Job 1) menggunakan menu CAD di program Mastercam.

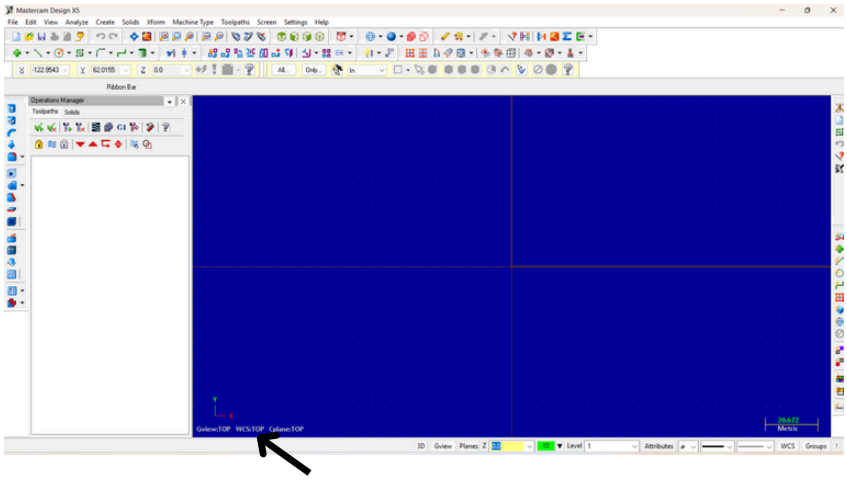
Langkah-langkah membuat gambar job 1

1. Atur Tampilan Layar

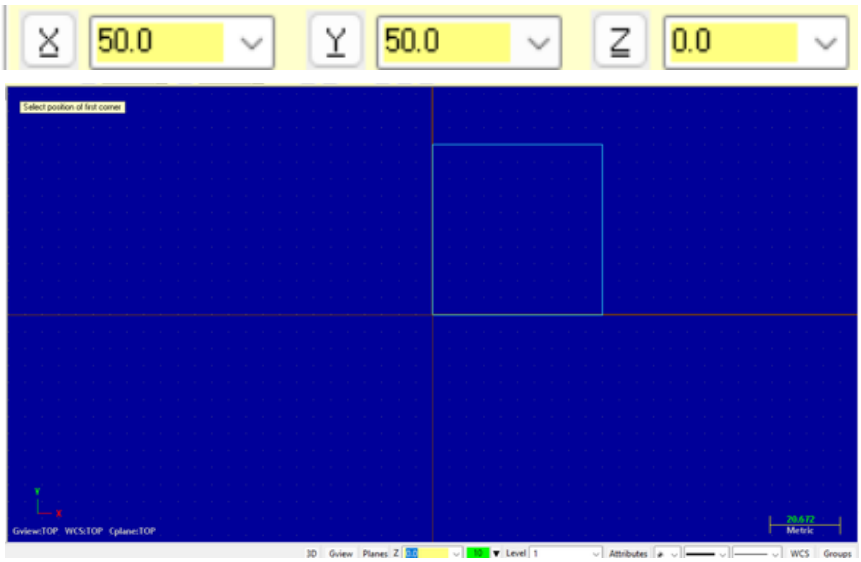
   Atur grid dengan menekan tombol F9 keyboard untuk memunculkan garis sumbu atau garis origin. Pastikan satuan di pojok kanan bawah sudah METRIC.



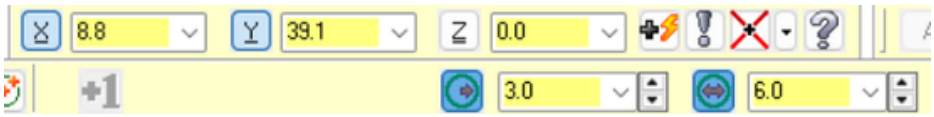
2. Pastikan Bidang *Planes* ke Posisi *Top* (X,Y)



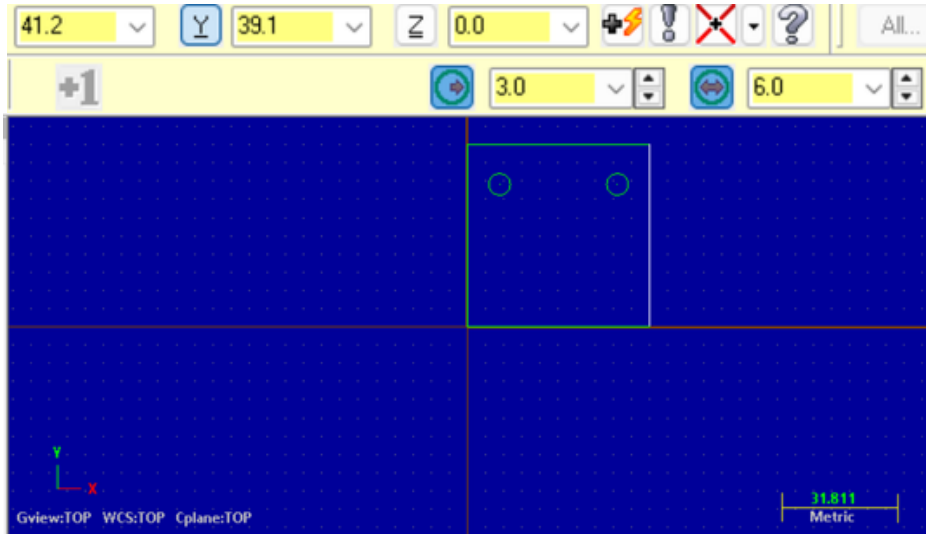
3. Buat Gambar Sesuai dengan Jobsheet yang diberikan
   a. Pilih *Ractengle* Kemudian klik di titik (0.0), kemudian isi dengan (X50, Y50) enter/Ok



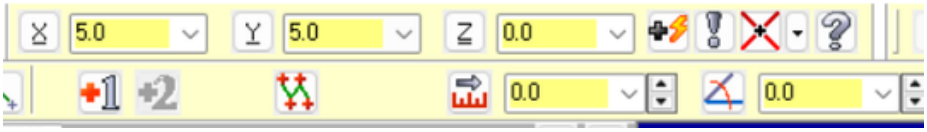
   b. Pilih *Create Circle Center Point* Kemudian isi dengan (X8.8, Y39.1) Diameter 6 atau Radius 3 enter dan centang hijau.

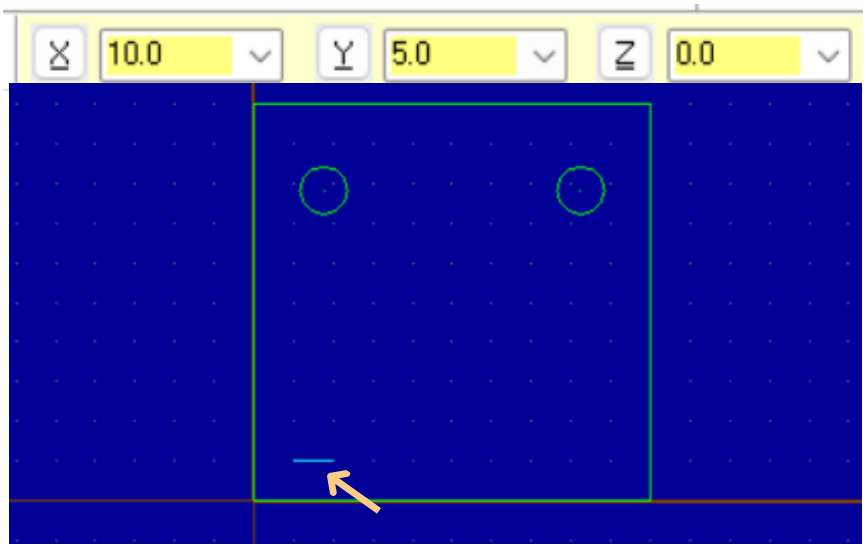


   c. Pilih kembali *Create Circle Center Point* Kemudian isi dengan (X41.2, Y39.1) Diameter 6 atau Radius 3 enter dan centang hijau/enter.

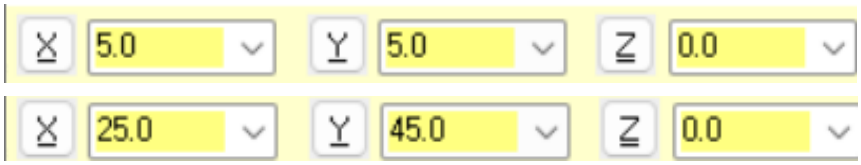


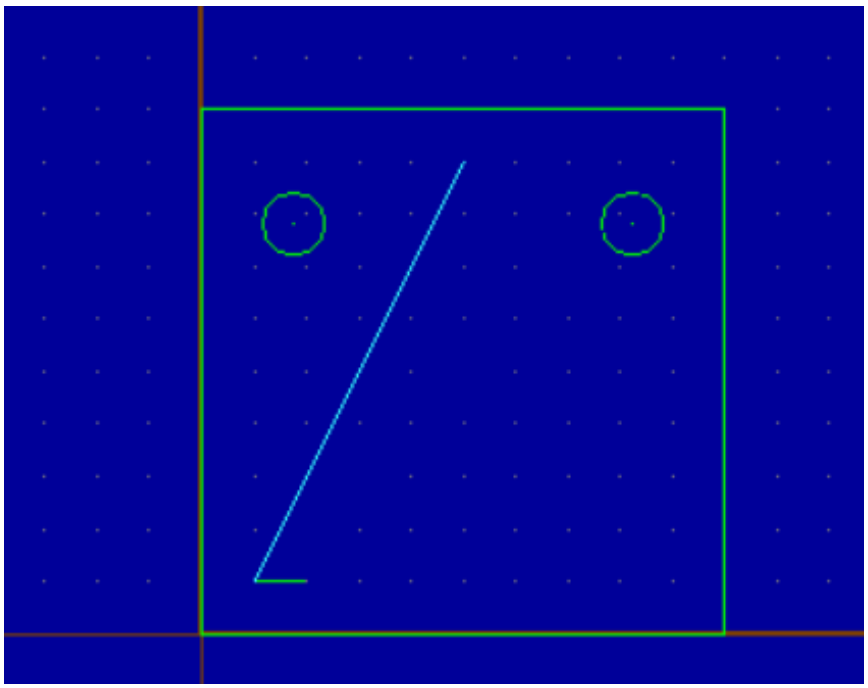
d. Pilih *Line* Kemudian isi (X5,Y5) enter, kemudian kembali dengan (X10, Y5) enter dan Ok.



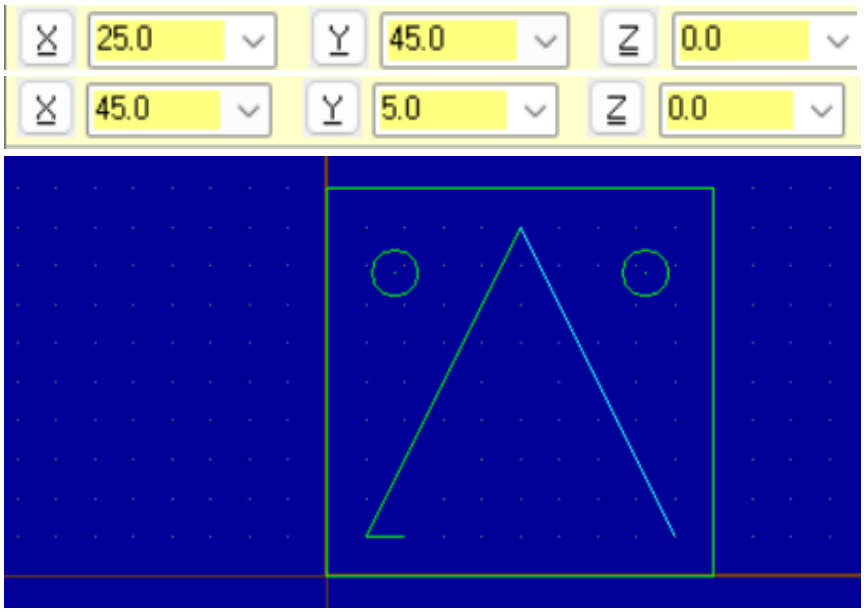


e. Pilih *Line* kembali isi (X5,Y5) enter, Kemudian isi dengan (X25, Y45)

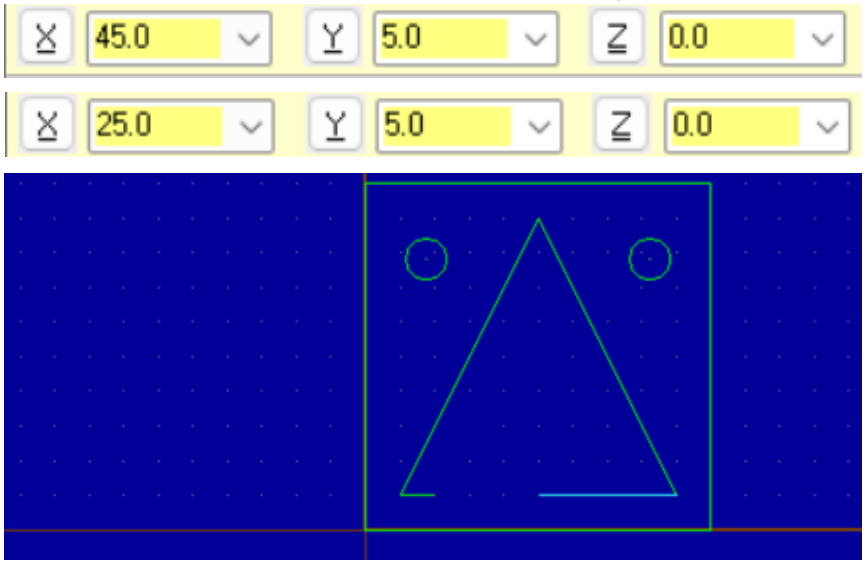




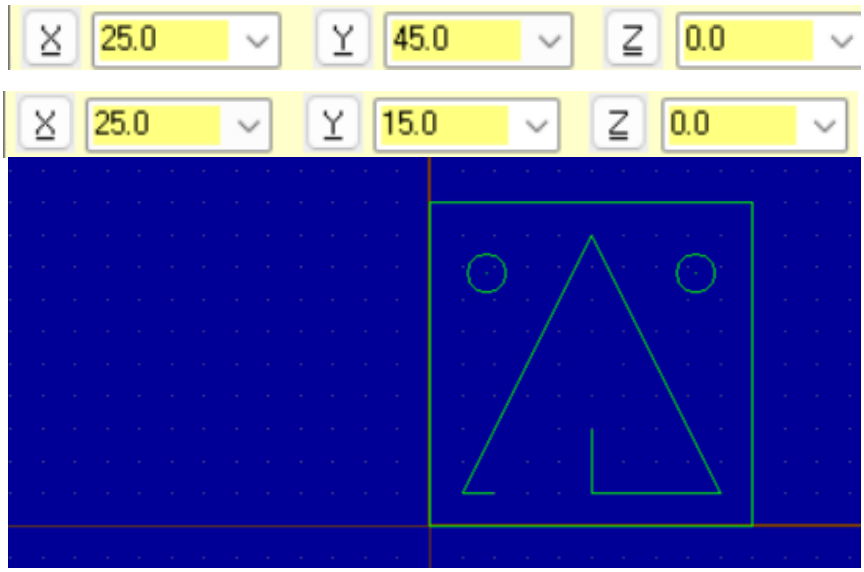
f. Pilih *Line* Kemudian isi (X25,Y45) enter, kemudian kembali dengan (X45, Y5) enter dan Ok.



g. Pilih *Line* isi (X45,Y5) enter, Kemudian isi dengan (X25, Y5)

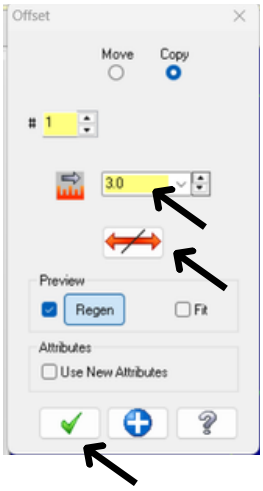


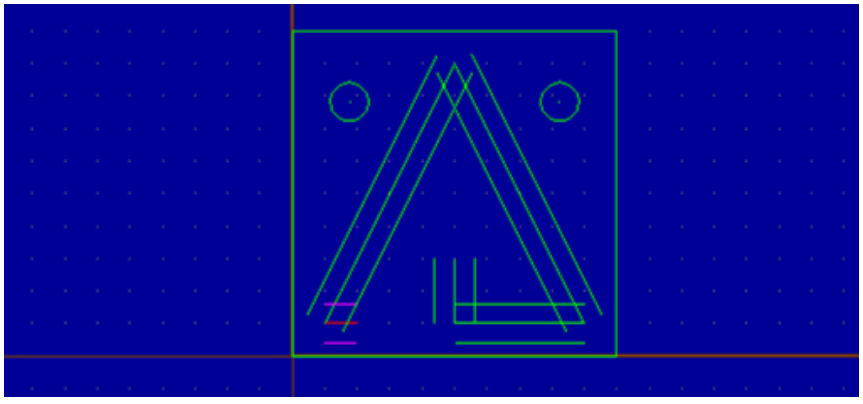
h. Pilih *Line* Kemudian isi (X25,Y5) enter, kemudian kembali dengan (X25, Y15) enter dan Ok.



i. Pilih menu *Xform* → klik *offset* gunakan distance 3, dan klik garis yang akan di *offset dan Ok*.

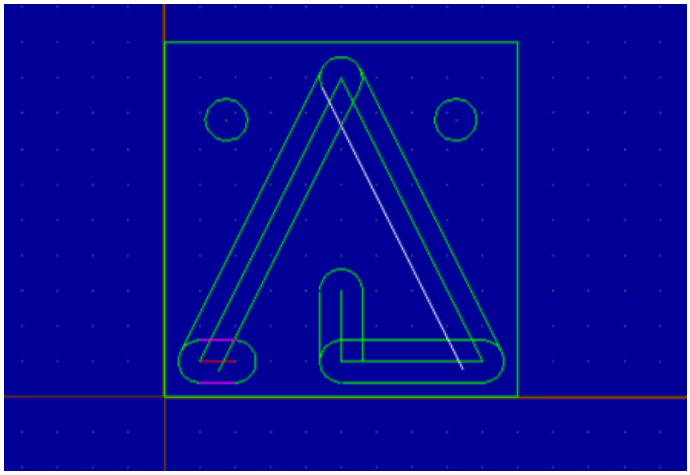
Distance 3 Karena lebar pisau potong berdiameter 6 dan alur memiliki bentuk luar-dalam



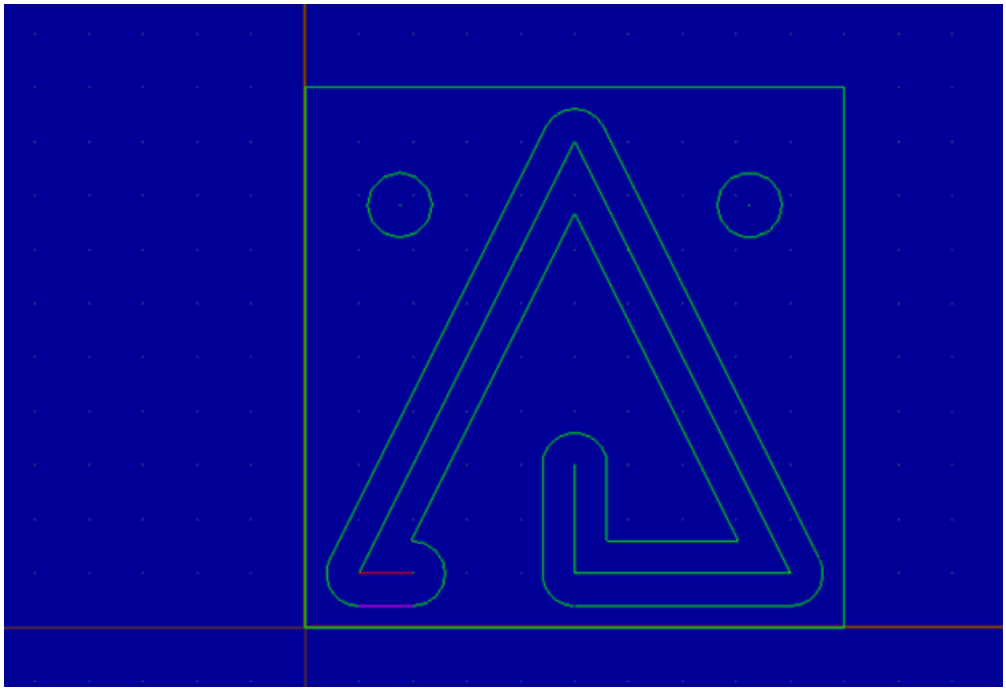


JOB 1

j. Pilih *Arc → Circle center point/arc endpoint* buat lingkaran/radius R3 pada setiap ujung gambar yang terbuka (kaki kiri bawah, kaki kanan bawah, dan puncak atas)



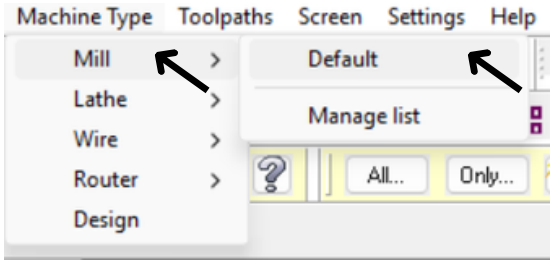
i. Trim garis yang tidak digunakan dengan memilih *delete/divide*



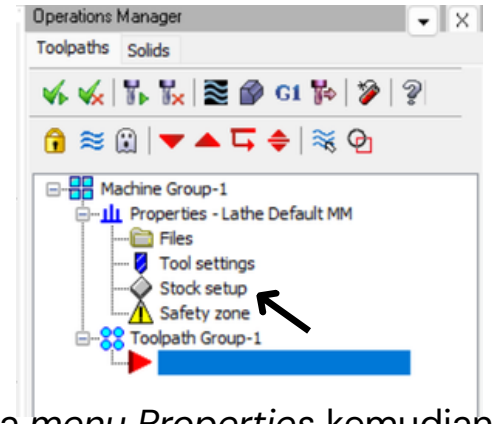
Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

1. Mengatur Material *(Stock Setup)*

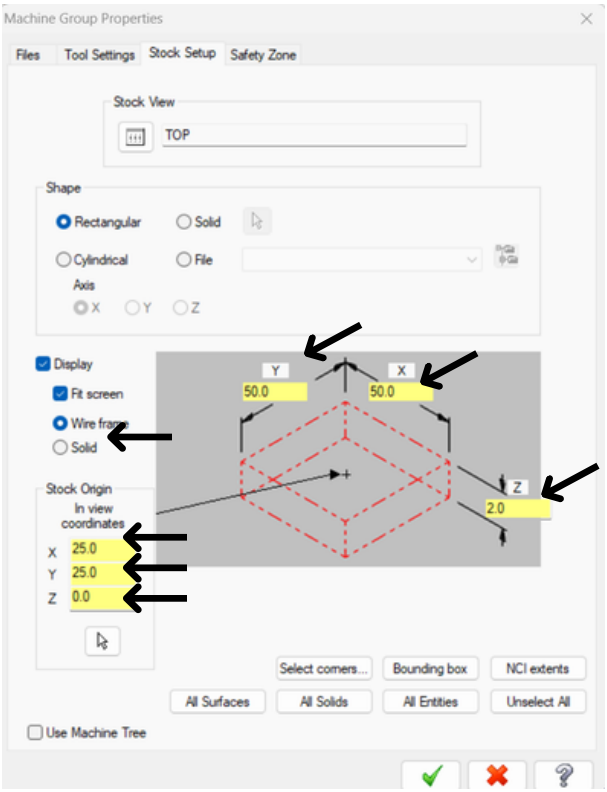
a. Pilih Machine Type → *Mill* → *Default*



b. Klik tanda (+) pada *menu Properties* kemudian pilih *stock setup*



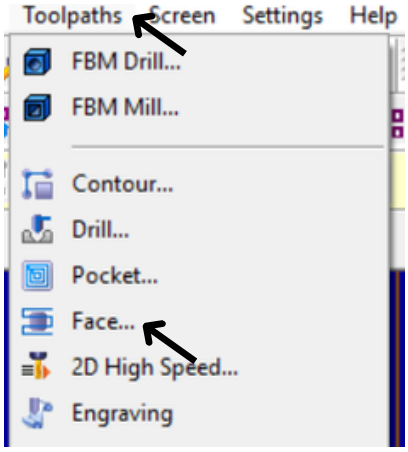
b. Klik tanda (+) pada *menu Properties* kemudian pilih *stock setup,* Oke.

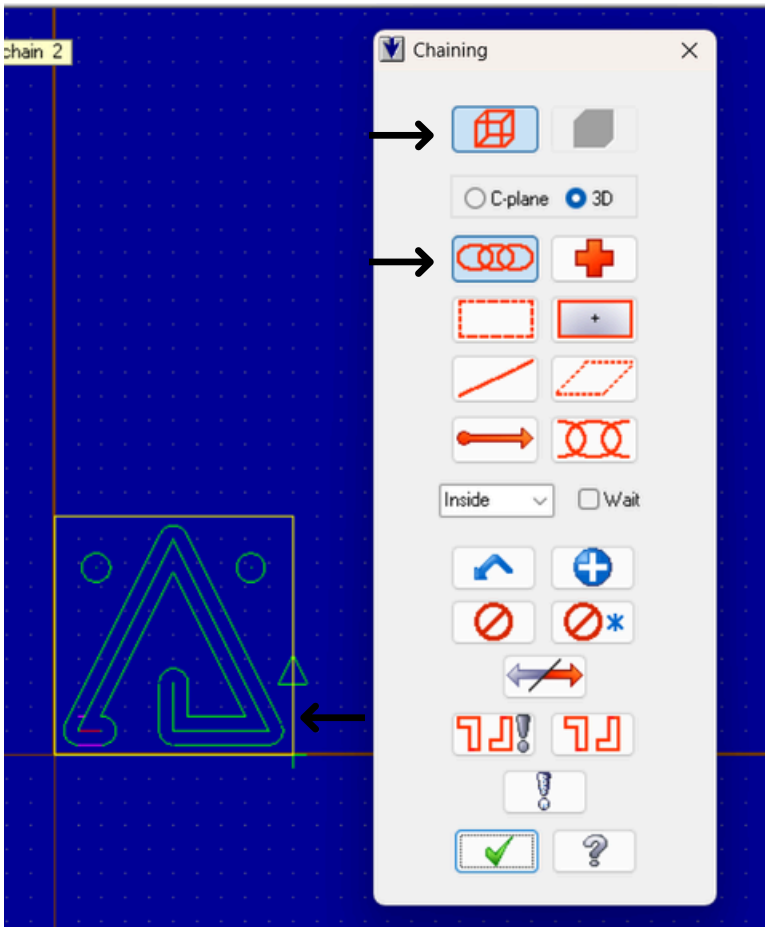


Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

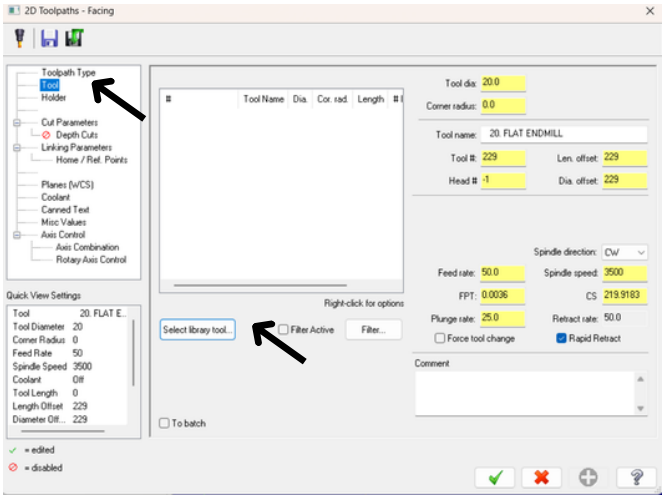
2. Melakukan *Facing*

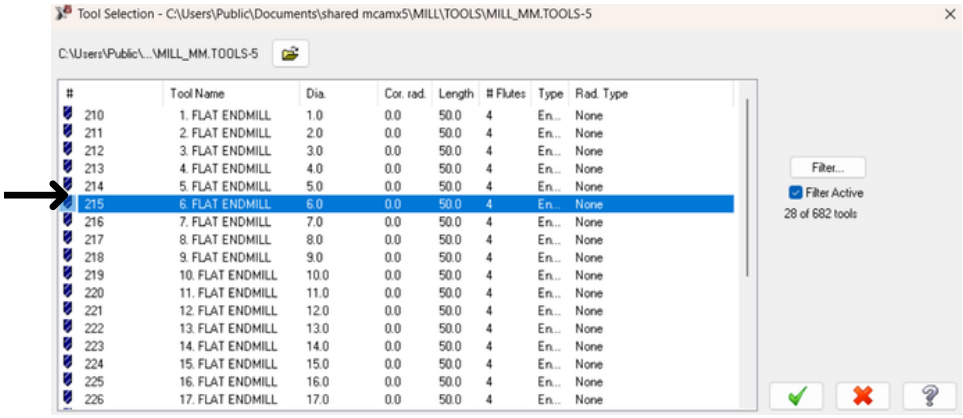
a. Pilih *Toolpaths* → Face, Pilih batas luar persegi (50x50) menggunakan *chaining,* lalu klik Ok



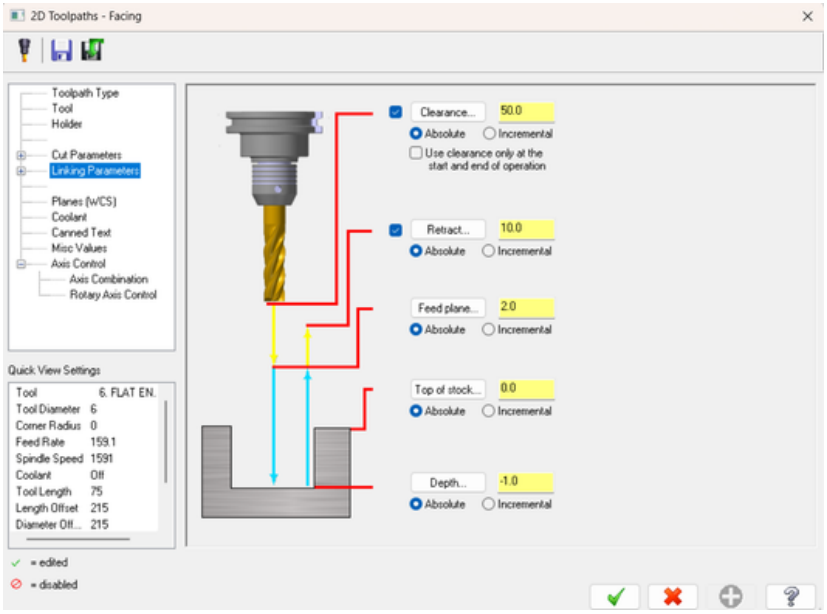


b. Pada *Tool* → pilih *Select library tool* → *pilih yang diameter 6 mm* dapat menggunakan *tools (215-FLAD ENDMIIL DIAMETER 6 MM*





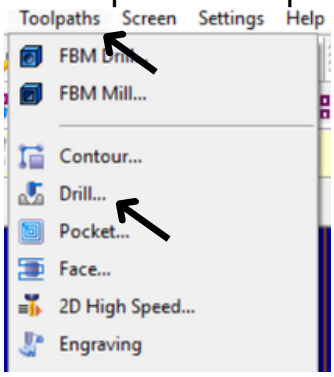
b. Pada *lingking parameter* isi sesuai dengan gambar dibawah ini

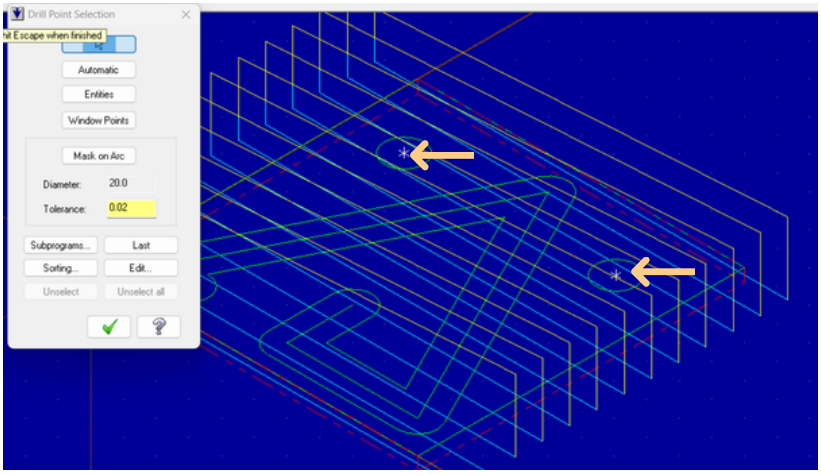


Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

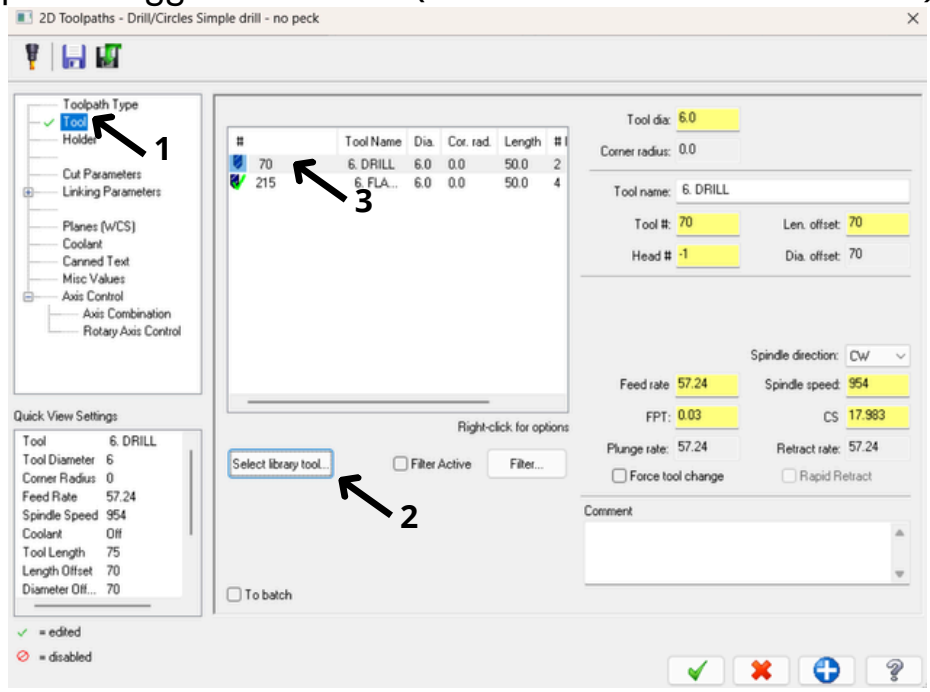
2. Melakukan *Driling* (Pengeboran 2 lubang dengan diameter 6 mm)

a. Pilih *Toolpaths* → *Drill,* klik tepat dititik pusat kedua lingkaran, lalu ok.



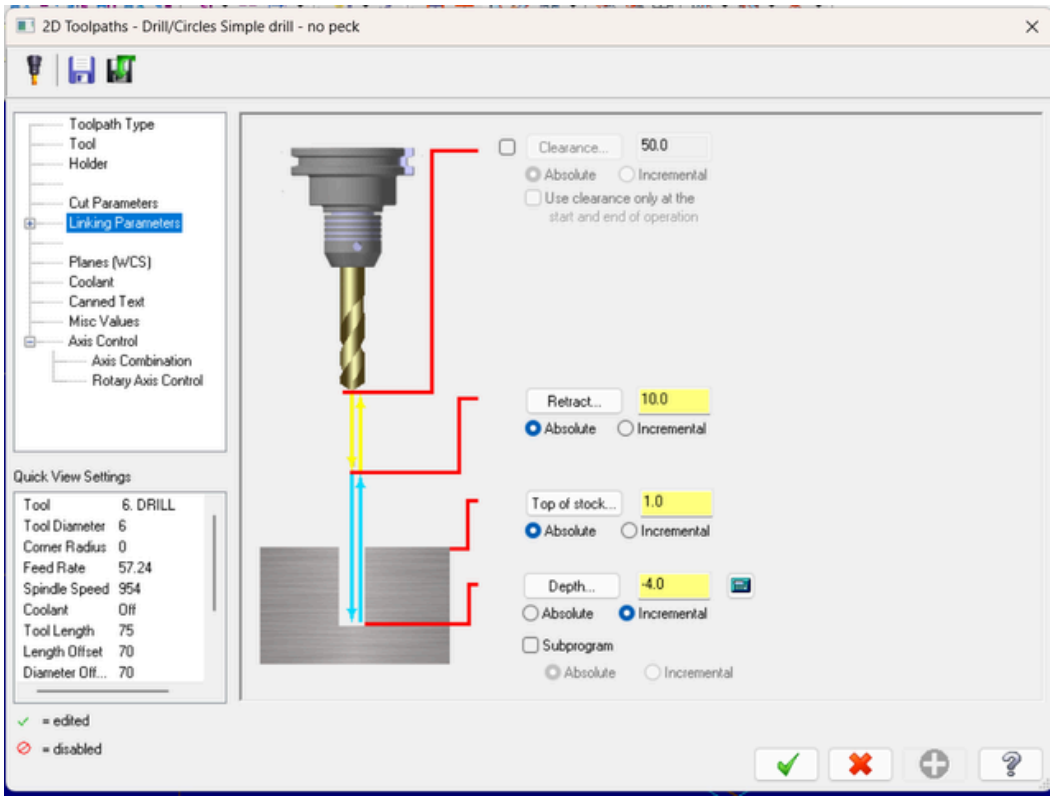


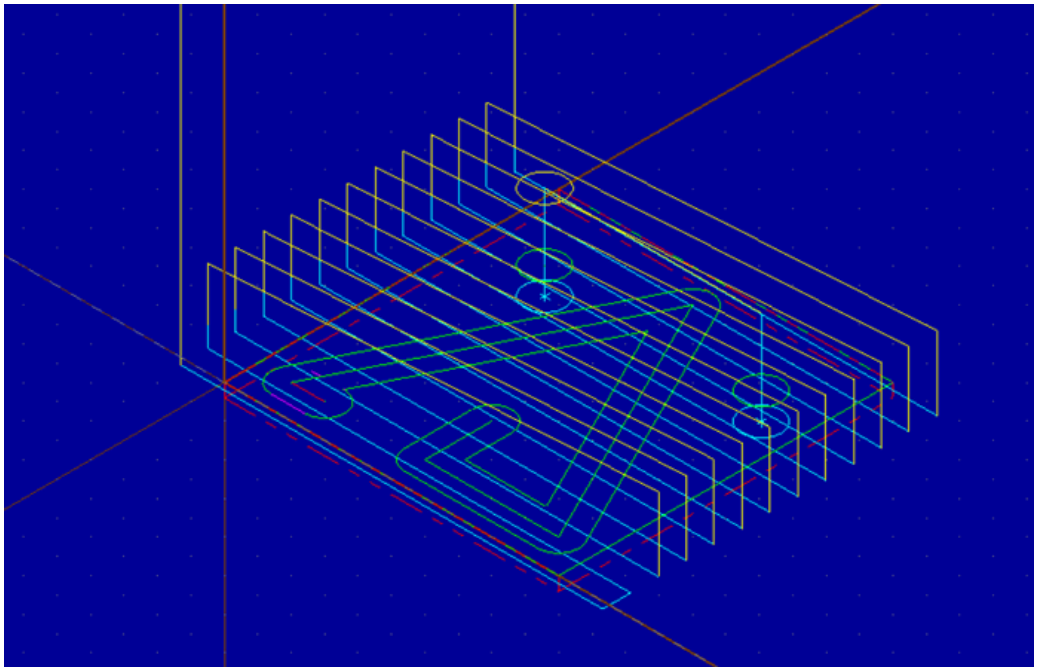
b. Pada *Tool* → pilih *Select library tool* → *pilih yang diameter 6 mm* dapat menggunakan *tools (70-6-DRILL DIAMETER 6 MM)*



JOB 1

c. Pada lingking parameter isi sesuai dengan gambar dibawah ini, OK.

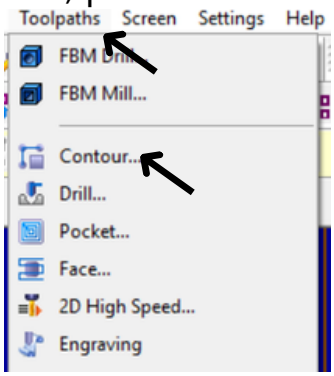


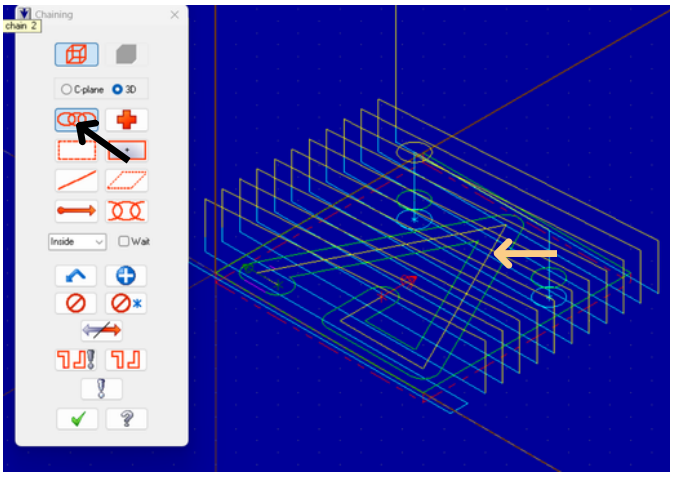


Langkah-langkah membuat Pemrograman atau toolpath

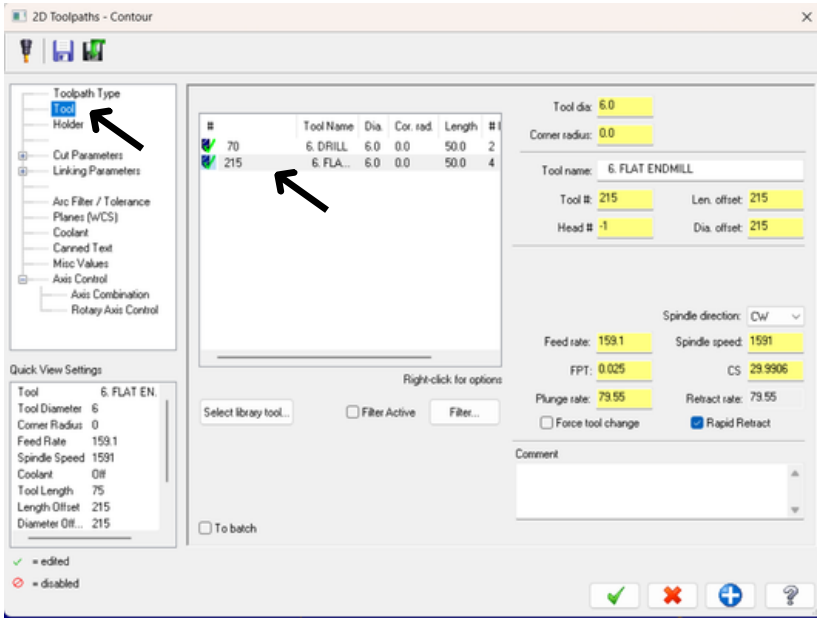
2. Melakukan Countur (Membuat alur huruf A)

a. Pilih *Toolpaths* → *Contour,* pilih chain klik garis tengah huruf "A", ok.

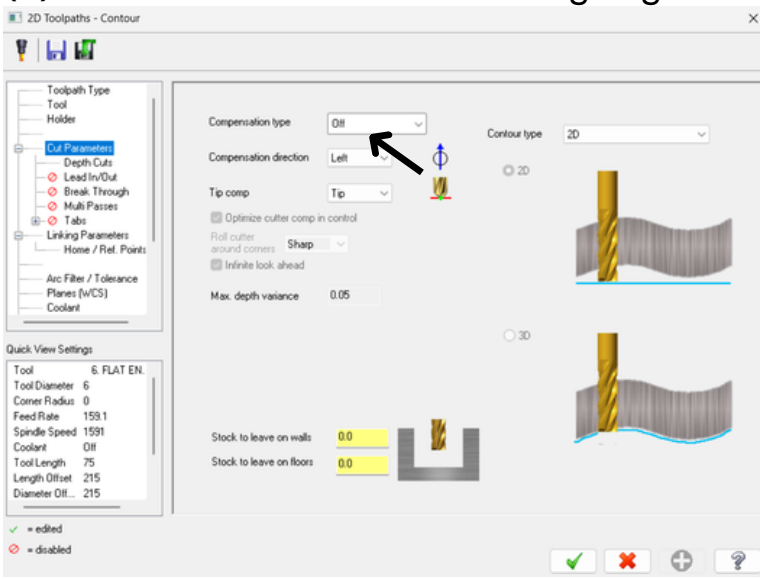




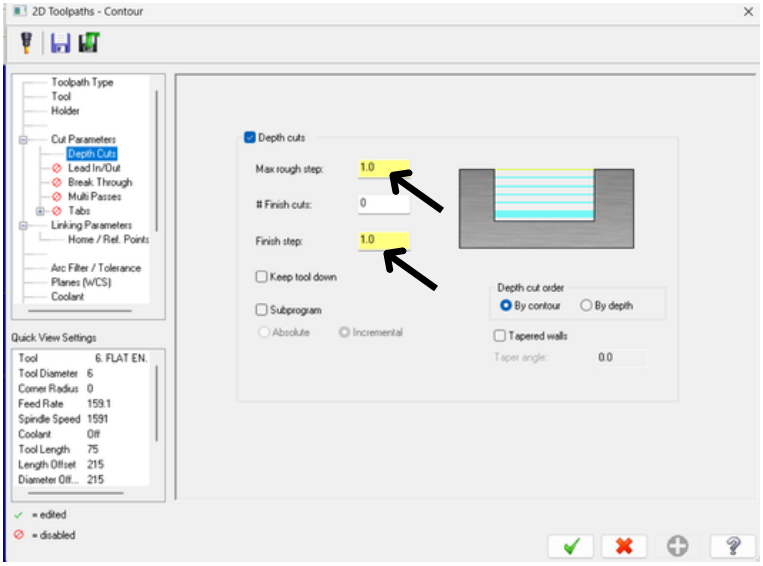
b. Pada *Tool* → pilih flat endmill



c. Klik tanda (+) *Cut Parameter* sesuaikan dengan gambar dibawah ini



d. Klik *depth cuts* isi sesuai gambar dibawah ini



e. Klik *lingking parameter* isi sesuai gambar dibawah ini, ok.

